Область применения. После подключения дугогасящего реактора нейтраль называется компенсированной (резонансно заземлённой). Исходная сеть без реактора имеет изолированную нейтраль. Для реального горного объекта дополнительно определяют вид объекта (угольный/рудный, подземный/открытый), применимые правила безопасности и исполнение кабеля; IEC 60502-2 не распространяют автоматически на шахтные кабели.

Техника высоких напряжений

Методические указания для студентов

Кабельная сеть магистрального конвейера 6 кВ

Деловая игра и шпаргалка по сквозному заданию, вариант 4, недели 1–15

Цель занятия. Закрепить расчёты 15 недель задания на одном объекте — кабельной сети 6 кВ магистрального конвейера шахты — и научиться принимать по ним решения: выбирать толщину изоляции, настройку дугогасящего реактора, защиту, число кабелей и программу испытаний.

Что понадобится: компьютер или телефон с браузером, калькулятор с натуральным логарифмом, эти указания. Ссылку на игру и номер подварианта (К1, К2 или К3) выдаёт преподаватель.

Продолжительность: 60–90 минут; прогресс сохраняется в браузере.

1. Объект: кабельная сеть конвейера

Центральная подземная подстанция (ЦПП) 6 кВ по кабельной линии длиной 2 км питает распределительный пункт (РП) приводной станции. От РП работают четыре преобразователя частоты (ПЧ) и четыре асинхронных двигателя по 630 кВт, вращающие приводные барабаны ленточного конвейера. Сеть 6 кВ — с изолированной нейтралью; ёмкостный ток замыкания на землю компенсирует дугогасящий реактор (ДГР), подключённый к нейтрали нейтралеобразующего трансформатора на ЦПП. Рядом с силовыми кабелями — шкаф АСУ ТП с УЗИП; к передвижной концевой станции идёт гибкий кабель.

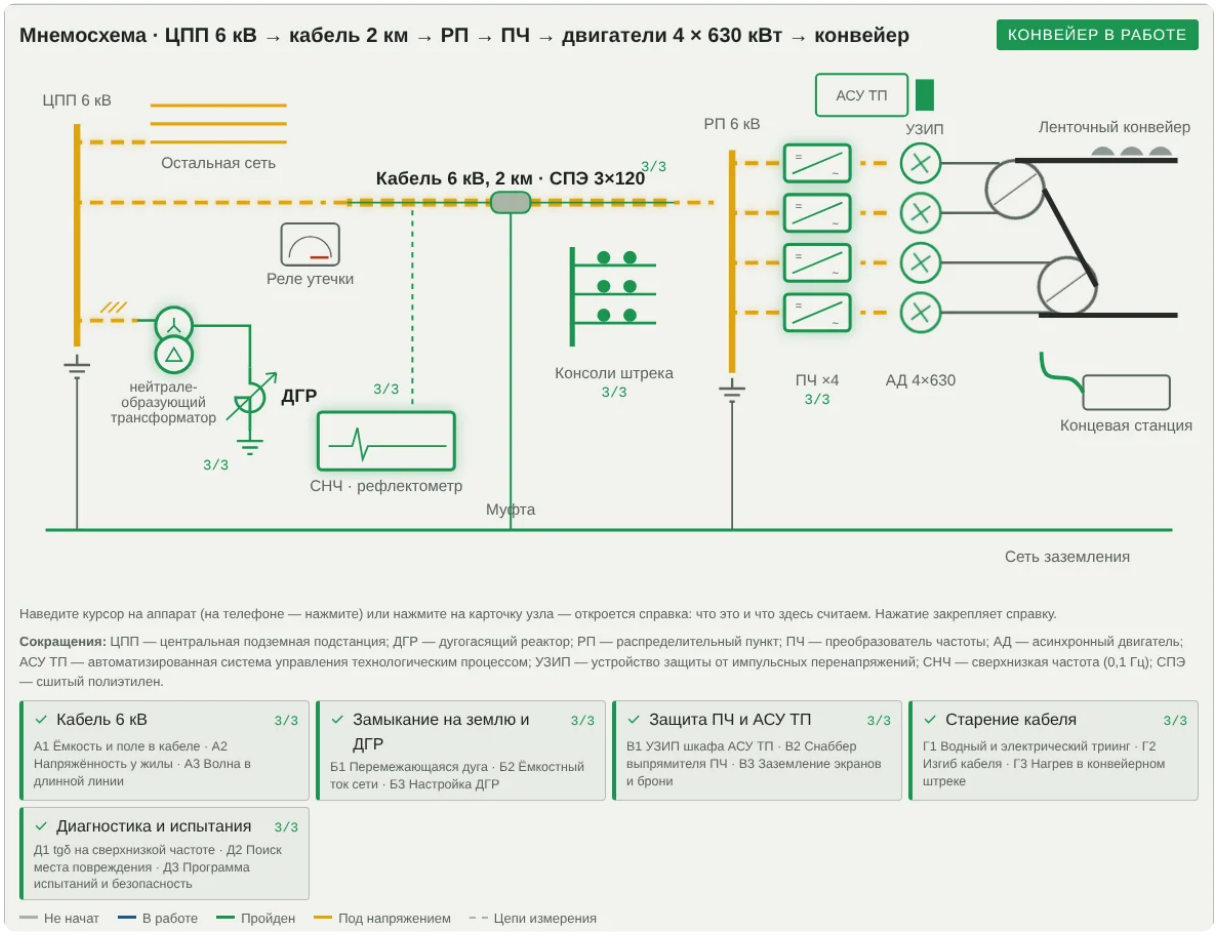


Рис. 1. Мнемосхема после прохождения всех этапов: ЦПП 6 кВ с нейтралеобразующим трансформатором и ДГР → кабель 2 км → РП → ПЧ → двигатели → конвейер; реле утечки, консоли штрека, концевая станция, СНЧ-установка и рефлектометр

Зачем треугольник у нейтралеобразующего трансформатора. При замыкании на землю ток реактора входит в нейтраль звезды и делится поровну на три фазы — это токи нулевой последовательности, одинаковые по фазе. Их магнитный поток в трёхстержневом сердечнике не может замкнуться по стали; без треугольника сопротивление нейтрали было бы велико, и реактор почти не получал бы тока. В замкнутом треугольнике наводится ток, который этот поток гасит. Треугольник никуда не подключают.

Узел	Этапы	Что выбирается на стенде
Кабель 6 кВ	А1–А3	радиус средней напряжённости; толщина изоляции; согласующее сопротивление
Замыкание на землю и ДГР	Б1–Б3	мера против перемежающейся дуги; нужна ли компенсация; расстройка реактора
Защита ПЧ и АСУ ТП	В1–В3	длина проводников УЗИП; конденсатор снаббера; схема заземления экранов

Узел	Этапы	Что выбирается на стенде
Старение кабеля	Г1–Г3	допустимая длина водного дерева; радиус изгиба; число параллельных кабелей
Диагностика и испытания	Д1–Д3	оценка фаз по tgδ; методика поиска повреждения; программа испытаний

2. Подварианты: кабель линии

В начале игры выберите кабель своего подварианта (если преподаватель дал ссылку с номером, кабель уже выбран). От него зависят исходные данные почти всех этапов; после начала работы кабель не меняется.

Подвариант	К1	К2	К3
Кабель	СПЭ 3×120	СПЭ 3×185	Резина 3×120, гибкий
Радиус жилы с экраном r, мм	7,0	8,5	8,0
Толщина изоляции Δ, мм	2,5	2,5	4,0
ε изоляции	2,3	2,3	3,0
Наружный диаметр D, мм	58	68	72
$I_{доп}$ на воздухе при 25 °C, А	300	395	320
$\theta_{доп}$ жилы, °C	90	90	75
Экраны и броня, Ом/км	0,35	0,25	0,60
$E_{доп}$ (в задании), кВ/мм	2,0	2,0	1,5
Наименьший радиус изгиба	15D	15D	6D

3. Правила игры

1. Наведите указатель на аппарат на схеме — всплывёт справка; нажатие закрепляет её (на телефоне — касание). Значок «?» в тексте задания поясняет термин и бесплатен. Сокращения расшифрованы под схемой.
2. Каждый из 15 этапов состоит из двух шагов: **расчёт** (ввести число) и **решение** на интерактивном стенде. Всего 30 проверок.

3. Числовой ответ принимается с допуском ±3 %; дробную часть можно отделять запятой или точкой.
4. «Жизни» — реле утечки: каждая ошибка двигает стрелку на деление, на шестой реле отключает линию и игра начинается заново. Три верных ответа подряд с первой попытки возвращают стрелку на деление.
5. Очки: верно с первой попытки — 100, после ошибки — 50; подсказка (одна на игру) снимает 50. Максимум — 3000.
6. На стенде зелёные показания — условие выполнено, красные — нет. Часто нужно наименьшее или наибольшее подходящее значение — читайте задание до конца.
7. После последнего этапа нажмите «Пуск», затем «Скопировать итог» и отправьте текст преподавателю.

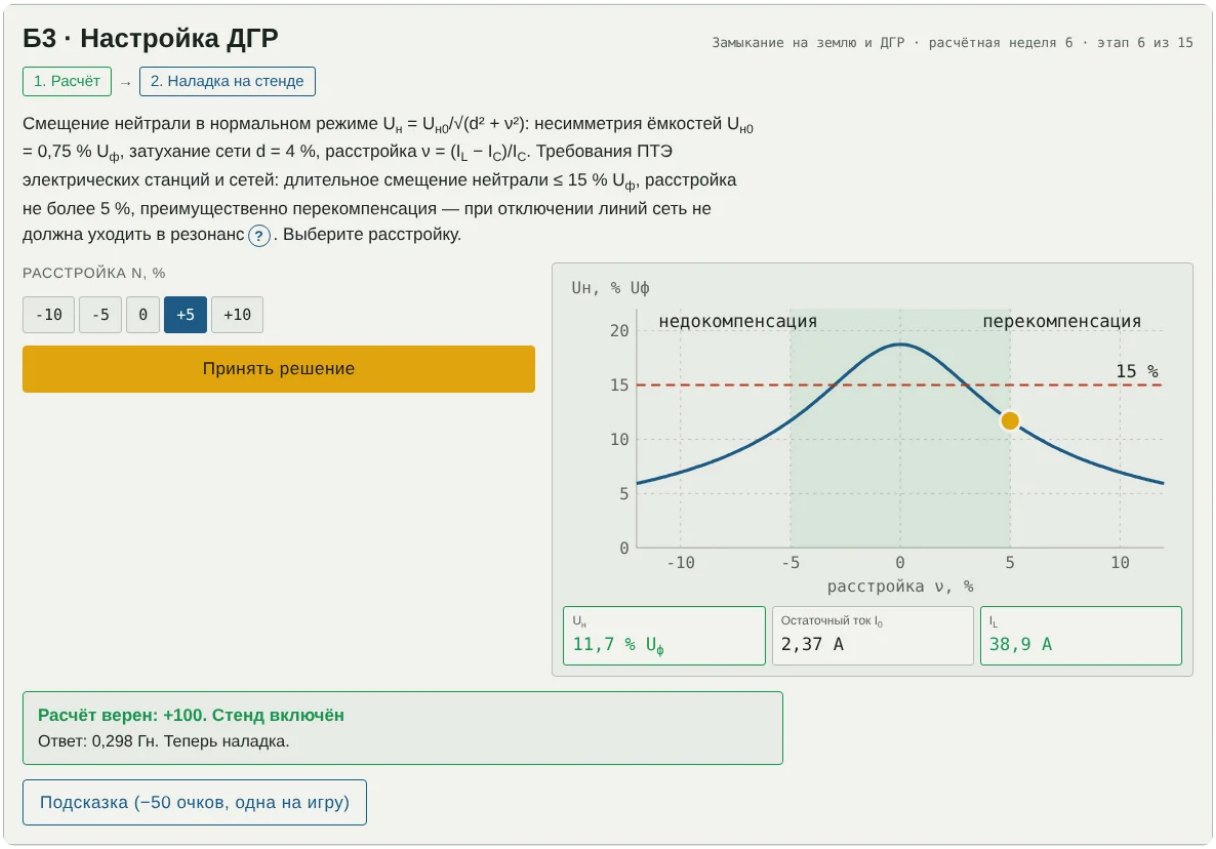


Рис. 2. Пример стенда: этап Б3, настройка дугогасящего реактора. Слева — выбор расстройки, справа — резонансная кривая смещения нейтрали и показания

4. Шпаргалка по этапам

Кабель 6 кВ

Кабельная линия ЦПП — РП приводной станции длиной 2 км; кабель выбирается в начале работы (подвариант К1, К2 или К3). Три этапа: ёмкость и поле в изоляции, напряжённость у жилы, волновые параметры линии.

А1 · Ёмкость и поле в кабеле (неделя 1)

Дано. Подвариант кабеля: r — радиус жилы с полупроводящим экраном, Δ — толщина изоляции, ε — диэлектрическая проницаемость (таблица подвариантов). L = 2 км, $U_ф$ = 6/√3 = 3,464 кВ, f = 50 Гц.

Пояснение. У кабелей всех трёх подвариантов каждая жила имеет свой экран, поле между жилой и экраном радиальное, как в коаксиальном кабеле. Ёмкость и напряжённость считают по формулам цилиндрического конденсатора (учебник Важова, разд. 3.6). Напряжённость максимальна у жилы и убывает к экрану; на радиусе r* = Δ/ln(R/r) она равна средней $U_ф$/Δ.

$$C_0 = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon}{\ln\left(\frac{R}{r}\right)},\ R = r + \Delta \quad (1)$$

$$I_{зар} = \omega C_0 L U_ф \quad (2)$$

$$E(r) = \frac{U_ф}{r\cdot\ln\left(\frac{R}{r}\right)} \quad (3)$$

Расчёт. Найти: зарядный ток одной фазы линии, А.

Решение на стенде. Выбрать из ряда радиус, на котором напряжённость равна средней.

Ответ: расчёт _____ А; решение _____

А2 · Напряжённость у жилы (неделя 2)

Дано. Размеры кабеля — из А1. Допустимая рабочая напряжённость (в задании): сшитый полиэтилен — 2,0 кВ/мм, этиленпропиленовая резина — 1,5 кВ/мм. Ряд толщин — на стенде.

Пояснение. Наибольшая напряжённость — у поверхности жилы. В бумажном кабеле с поясной изоляцией поле нерадиальное, есть составляющая вдоль слоёв бумаги, и допустимая напряжённость примерно вдвое ниже, чем при радиальном поле (учебник Важова, разд. 3.6.1); поэтому поясные кабели применяют только до 10 кВ.

$$E_{\max} = \frac{U_ф}{r\cdot\ln\left(\frac{r+\Delta}{r}\right)} \quad (4)$$

Расчёт. Найти: наибольшая напряжённость у жилы, кВ/мм.

Решение на стенде. Выбрать наименьшую толщину изоляции, при которой $E_{max} \le E_{доп}$.

Ответ: расчёт _____ кВ/мм; решение _____

А3 · Волна в длинной линии (неделя 3)

Дано. c = 300 м/мкс; ε — по подварианту; L = 2 км. Ряд согласующих сопротивлений: 5; 10; 15; 25; 50 Ом.

Пояснение. Электромагнитная волна идёт в изоляции, её скорость v = c/√ε. Волновое сопротивление коаксиальной линии $Z_в$ = (60/√ε)·ln(R/r). Выход рефлектометра согласуют с $Z_в$, чтобы отражённый импульс не отражался повторно от прибора. В реальных кабелях полупроводящие слои замедляют волну до 160…170 м/мкс — рефлектометр настраивают по известной длине.

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}},\ \tau = \frac{L}{v} \quad (5)$$

$$Z_в = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon}} \cdot \ln\left(\frac{R}{r}\right) \quad (6)$$

Расчёт. Найти: время пробега волны по линии, мкс.

Решение на стенде. Выбрать согласующее сопротивление, ближайшее к $Z_в$.

Ответ: расчёт _____ мкс; решение _____

Замыкание на землю и ДГР

Сеть 6 кВ с изолированной нейтралью и дугогасящим реактором (ДГР), подключённым к нейтрали нейтралеобразующего трансформатора на ЦПП. Три этапа: перемежающаяся дуга, ёмкостный ток сети, настройка реактора.

Б1 · Перемежающаяся дуга (неделя 4)

Дано. C = 3C_{12} (учебник Важова); затухание за полпериода свободных колебаний 0,85; амплитуда фазного напряжения √2·6/√3 = 4,90 кВ.

Пояснение. По теории Петерсена (учебник Важова, разд. 4.8.3) при зажигании дуги заряды здоровых фаз перераспределяются, напряжение на ёмкостях становится $U_{t=0}$, источник дозаряжает их до 1,5$U_ф$ с колебаниями. После погасания дуги нейтраль смещается, и при повторных зажиганиях перенапряжение растёт. Теория даёт верхнюю оценку; на практике обычно не больше 3$U_ф$, редко 3,5$U_ф$.

$$U_{t=0} = \frac{2C \cdot 0{,}5 + 2C_{12} \cdot 1{,}5}{2C + 2C_{12}} U_ф \quad (7)$$

$$U_m = 1{,}5U_ф + \left(1{,}5U_ф - U_{t=0}\right) \cdot 0{,}85 \quad (8)$$

Расчёт. Найти: амплитуда перенапряжения на здоровой фазе при первом зажигании, кВ.

Решение на стенде. Выбрать меру для сети ЦПП.

Ответ: расчёт _____ кВ; решение _____

Б2 · Ёмкостный ток сети (неделя 5)

Дано. Ёмкость фазы остальной сети секции ЦПП — 10,5 мкФ; ёмкость фазы линии конвейера — C_0L из А1. Порог компенсации — 30 А (ПУЭ, п. 1.2.16).

Пояснение. Ток замыкания на землю определяется ёмкостью всей электрически связанной сети (учебник Важова, ф. 4.97). Дуга в сетях 6–10 кВ быстро гаснет сама только при токах до 20…30 А.

$$I_C = 3\omega C_\Sigma U_\phi,\ \ C_\Sigma = C_{сети} + C_0 L \quad (9)$$

Расчёт. Найти: ток однофазного замыкания на землю, А.

Решение на стенде. Решить, нужна ли компенсация.

Ответ: расчёт _____ А; решение _____

Б3 · Настройка ДГР (неделя 6)

Дано. C_Σ — из Б2. Несимметрия ёмкостей $U_{н0}$ = 0,75 % $U_ф$, затухание сети d = 4 %. Требования ПТЭ: смещение нейтрали длительно ≤ 15 % $U_ф$, расстройка не более 5 %, преимущественно перекомпенсация.

Пояснение. Реактор подключают к нейтрали нейтралеобразующего трансформатора: обмотка 6 кВ — звезда с выведенной нейтралью, вторая — замкнутый треугольник. Треугольник никуда не подключают: по нему замыкаются токи нулевой последовательности, и сопротивление нейтрали становится малым. При точной настройке частота собственных колебаний равна 50 Гц (резонансное заземление нейтрали), а смещение нейтрали в 1/d раз больше, чем без реактора (учебник Важова, разд. 4.8.4–4.8.5).

$$L_к = \frac{1}{3\omega^2 C_\Sigma} \quad (10)$$

$$U_н = \frac{U_{н0}}{\sqrt{d^2+\nu^2}} \quad (11)$$

Расчёт. Найти: индуктивность реактора при точной настройке, Гн.

Решение на стенде. Выбрать расстройку ν.

Ответ: расчёт _____ Гн; решение _____

Защита ПЧ и АСУ ТП

Преобразователи частоты, шкаф АСУ ТП, экраны и броня кабеля. Три этапа: УЗИП, снаббер выпрямителя, заземление экранов.

В1 · УЗИП шкафа АСУ ТП (неделя 7)

Дано. Питание контроллера 230 В; импульсная прочность U_w = 1,5 кВ (категория I); УЗИП класса III, U_p = 0,9 кВ; L′ = 1 мкГн/м, di/dt = 1 кА/мкс.

Пояснение. Индуктивность проводников подключения УЗИП добавляет к его уровню защиты падение L′·l·di/dt — около 1 кВ на метр (ГОСТ Р МЭК 62305-4). Защита эффективна, если $U_{p,f} \le 0{,}8U_w$.

$$U_{p,f} = U_p + L\prime \cdot l \cdot \frac{di}{dt} \quad (12)$$

Расчёт. Найти: эффективный уровень защиты при длине проводников 0,5 м, кВ.

Решение на стенде. Выбрать наибольшую допустимую длину проводников.

Ответ: расчёт _____ кВ; решение _____

В2 · Снаббер выпрямителя ПЧ (неделя 8)

Дано. Силовая ячейка ПЧ 690 В; I_{rr} = 60 А; L_σ = 30 мкГн; допустимое напряжение диодов 1500 В; $U_{d0} = \sqrt{2}\cdot 690$ = 976 В; паразитная ёмкость 10 нФ.

Пояснение. При запирании диода ток обратного восстановления обрывается в индуктивности рассеяния, и её энергия переходит в ёмкость — как при срезе тока в выключателе. RC-снаббер ограничивает выброс; вторая ступень — варистор звена постоянного тока, третья — ОПН на вводе 6 кВ.

$$\Delta U = I_{rr}\sqrt{\frac{L_\sigma}{C}}, \quad C \ge \frac{L_\sigma {I_{rr}}^2}{(1500 - U_{d0})^2} \quad (13)$$

Расчёт. Найти: наименьшая ёмкость снаббера, мкФ.

Решение на стенде. Выбрать конденсатор из ряда.

Ответ: расчёт _____ мкФ; решение _____

В3 · Заземление экранов и брони (неделя 9)

Дано. Сопротивление экранов и брони (по подварианту), Ом/км; ток I_C из Б2 возвращается к ЦПП по экранам; L = 2 км. Ориентир задания для напряжения прикосновения — 40 В.

Пояснение. Если экраны заземлены только на ЦПП, при замыкании на землю в конце линии экран получает потенциал $I_C R_э L$. В шахте броню и экраны всех кабелей присоединяют к общешахтной сети заземления; у трёхжильного кабеля токи в экранах при симметричной нагрузке малы.

$$U_э = I_C \cdot R_э \cdot L \quad (14)$$

Расчёт. Найти: напряжение экрана в конце линии при заземлении только на ЦПП, В.

Решение на стенде. Выбрать схему заземления.

Ответ: расчёт _____ В; решение _____

Старение кабеля

Кабели на консолях конвейерного штрека и гибкий кабель концевой станции. Три этапа: триинг, изгиб, нагрев.

Г1 · Водный и электрический триинг (неделя 10)

Дано. Размеры кабеля — из А1. Порог зарождения электрического триинга (в задании) — 4 кВ/мм. Длина водного дерева в расчёте — 0,4Δ.

Пояснение. Водные деревья растут в полиэтилене и резине под действием поля и влаги. Сами по себе они не канал пробоя, но проводят лучше изоляции и сокращают её рабочую толщину; на их вершинах зарождаются электрические деревья — каналы частичных разрядов (учебник Важова, разд. 1.2.2.4). Грубая модель: дерево проводит, жила как бы утолщается до r + l.

$$E = \frac{U_\phi}{(r+l)\cdot\ln\left(\frac{R}{r+l}\right)} \quad (15)$$

Расчёт. Найти: напряжённость на фронте водного дерева длиной 0,4Δ, кВ/мм.

Решение на стенде. Найти наибольшую длину дерева, при которой E ≤ 4 кВ/мм.

Ответ: расчёт _____ кВ/мм; решение _____

Г2 · Изгиб кабеля (неделя 11)

Дано. Наружный диаметр D (по подварианту). Наименьший радиус изгиба: бронированные кабели из сшитого полиэтилена — 15D, гибкий резиновый — 6D.

Пояснение. При изгибе наружные слои растягиваются на ε ≈ D/(2R). Многократный изгиб вызывает микротрещины и отслоение полупроводящих экранов; в зазорах загораются частичные разряды. Бронированный кабель прокладывают неподвижно; к передвижной концевой станции идёт гибкий кабель.

$$\varepsilon \approx \frac{D}{2R} \quad (16)$$

Расчёт. Найти: относительное растяжение при радиусе 0,6 м, %.

Решение на стенде. Выбрать наименьший радиус изгиба из ряда.

Ответ: расчёт _____ %; решение _____

Г3 · Нагрев в конвейерном штреке (неделя 12)

Дано. $I_{доп}$ и $\theta_{доп}$ — по подварианту; воздух в штреке 35 °C; поправка на прокладку пучком 0,85; ток линии 275,5 А.

Пояснение. Допустимый ток уменьшают, если среда теплее 25 °C и кабели лежат пучком. Перегрев ускоряет тепловое старение изоляции.

$$k_t = \sqrt{\frac{\theta_{доп} - \theta_{ср}}{\theta_{доп} - 25}},\ \ I\prime = I_{доп} k_t k_n \quad (17)$$

Расчёт. Найти: допустимый ток с поправками, А.

Решение на стенде. Выбрать число параллельных кабелей.

Ответ: расчёт _____ А; решение _____

Диагностика и испытания

Установка сверхнизкой частоты (СНЧ, 0,1 Гц), рефлектометр, установка прожига. Три этапа: tgδ на СНЧ, поиск места повреждения, программа испытаний и безопасность.

Д1 · tgδ на сверхнизкой частоте (неделя 13)

Дано. Испытание 0,1 Гц при $3U_0$, U_0 = 3,6 кВ; ёмкость фазы — C_0L. tgδ при $0{,}5U_0$, U_0, $1{,}5U_0$ (×10⁻³) — на стенде. Ориентир задания: сшитый полиэтилен — норма $tg\delta(U_0) \le 4$ и $\Delta tg\delta \le 5$, ремонт $tg\delta > 50$ или $\Delta tg\delta > 80$; резина — норма ≤ 20 и ≤ 10, ремонт > 60 или > 80; между ними — контроль.

Пояснение. Ток через ёмкость пропорционален частоте: на 0,1 Гц он в 500 раз меньше, чем на 50 Гц, и установка помещается в автомобиль. Рост tgδ с напряжением — признак водного триинга и частичных разрядов.

$$I = 2\pi \cdot 0{,}1 \cdot C_0 L \cdot 3U_0 \quad (18)$$

$$\Delta tg\delta = tg\delta\,(1{,}5U_0) - tg\delta\,(0{,}5U_0) \quad (19)$$

Расчёт. Найти: ёмкостный ток источника СНЧ, мА.

Решение на стенде. Оценить три фазы.

Ответ: расчёт _____ мА; решение _____

Д2 · Поиск места повреждения (неделя 14)

Дано. Время прихода отражения t — по подварианту (на стенде); скорость v — из А3. Во второй фазе $R_П$ = 8 кОм.

Пояснение. Импульсный метод: расстояние $l = v \cdot t/2$. Коэффициент отражения от шунтирующего повреждения $\rho = -Z_в/(Z_в + 2R_П)$: при $R_П \gg Z_в$ отражения не видно. Высокоомный дефект прожигают до десятков ом, затем находят зону рефлектометром и точное место — акустическим методом.

$$l = \frac{v \cdot t}{2} \quad (20)$$

$$\rho = \frac{-Z_в}{Z_в + 2R_п} \quad (21)$$

Расчёт. Найти: расстояние до повреждения, м.

Решение на стенде. Выбрать методику поиска для $R_п$ = 8 кОм.

Ответ: расчёт _____ м; решение _____

ДЗ · Программа испытаний и безопасность (неделя 15)

Дано. Учебник Важова, табл. П3.4: выпрямленное напряжение для кабелей 6 кВ — 36 кВ (бумажная и пластмассовая изоляция, 10 мин), 12 кВ (резиновая, 5 мин). Кабели из сшитого полиэтилена испытывают переменным напряжением 0,1 Гц, $3U_0$.

Пояснение. Ёмкость фазы линии держит заряд после испытания; перед подключением и после испытания линию разряжают через штангу и заземляют на время работ.

$$W = \frac{CU^2}{2} \quad (22)$$

Расчёт. Найти: энергия в одной фазе линии при 15 кВ, Дж.

Решение на стенде. Выбрать программу испытания для своего кабеля.

Ответ: расчёт _____ Дж; решение _____

5. Справочные данные

Величина	Значение
√2; √3; π	1,414; 1,732; 3,1416
ε_0	$8{,}854 \cdot 10^{-12}$ Ф/м
ω при 50 Гц	314,16 рад/с
Фазное напряжение сети 6 кВ	6/√3 = 3,464 кВ; амплитуда 4,899 кВ
Скорость света c	300 м/мкс
1 мкФ/км; 1 мкГн; 1 мкс	10^{-9} Ф/м; 10^{-6} Гн; 10^{-6} с

6. Контрольные вопросы

1. (А1) Почему ёмкость кабеля с экранированными жилами можно считать по формуле коаксиала, а поясного кабеля — нет?
2. (А2) Почему кабели с радиальным полем допускают большую напряжённость, чем поясные?

3. (А3) Зачем согласовывать выход рефлектометра с линией?
4. (Б1) Почему реактор не снижает предельные перенапряжения, но всё равно нужен?
5. (Б2) Почему реактор ставят на ЦПП, а не у конвейера?
6. (Б3) Зачем нейтралеобразующему трансформатору замкнутый треугольник?
7. (В1) Почему УЗИП ставят прямо у клемм защищаемого прибора?
8. (В2) Что будет без снаббера?
9. (В3) Почему у трёхжильного кабеля заземление экранов с двух сторон не даёт заметных потерь?
10. (Г1) Почему опасность растёт лавинообразно при приближении дерева к экрану?
11. (Г2) Почему циклический изгиб бронированного кабеля недопустим?
12. (Г3) Что изменится в сети, если проложить второй кабель?
13. (Д1) Почему кабель из сшитого полиэтилена испытывают на 0,1 Гц, а не выпрямленным напряжением?
14. (Д2) Почему высокоомное повреждение не видно на рефлектограмме?
15. (Д3) Почему испытание 50 Гц для 2 км кабеля в шахте неприменимо?

7. Отчёт и оценка

В отчёт входят: заполненный бланк, текст итога из игры и письменные ответы на три контрольных вопроса по выбору преподавателя.

Очки (максимум 3000)	**Оценка**
2700 и больше	«отлично»
2250–2699	«хорошо»
1700–2249	«удовлетворительно»
меньше 1700 или отключение линии	повторное прохождение

Приложение. Бланк отчёта

ФИО _____ Группа _____ Подвариант ____ Дата _____

Этап	**Что найти**	**Расчёт**	**Решение**	**Ошибок**
А1				

Этап	Что найти	Расчёт	Решение	Ошибок
	Зарядный ток одной фазы линии, А			
А2	Наибольшая напряжённость у жилы, кВ/мм			
А3	Время пробега волны по линии, мкс			
Б1	Амплитуда перенапряжения на здоровой фазе при первом зажигании, кВ			
Б2	Ток однофазного замыкания на землю, А			
Б3	Индуктивность реактора при точной настройке, Гн			
В1	Эффективный уровень защиты при длине проводников 0,5 м, кВ			
В2	Наименьшая ёмкость снаббера, мкФ			
В3	Напряжение экрана в конце линии при заземлении только на ЦПП, В			
Г1	Напряжённость на фронте водного дерева длиной 0,4Δ, кВ/мм			
Г2	Относительное растяжение при радиусе 0,6 м, %			
Г3	Допустимый ток с поправками, А			
Д1	Ёмкостный ток источника СНЧ, мА			
Д2	Расстояние до повреждения, м			
Д3				

Этап	Что найти	Расчёт	Решение	Ошибок
	Энергия в одной фазе линии при 15 кВ, Дж			

Итог игры: очки _____ утечка _____ время _____ оценка _____